第三章　对映异构与构型判断

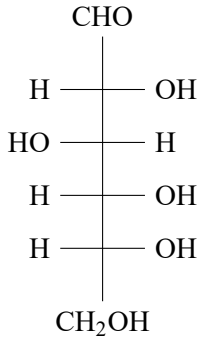
3.1　CIP、Fischer 与 R/S

①排序：先近后远，逐层比较

直接相连原子序数越大越优先；同位素质量数大者优先。第一层相同就把下一层按原子序数排序，找首个差异。多重键按重复连接的虚拟原子处理。最低优先级背向时，$1 \to 2 \to 3$ 顺时针为 R，逆时针为 S。

② Fischer：横前竖后

整张投影转 180° 构型不变，转 90° 不等价；交换任意两基团一次翻转，交换两次保持。最低优先级在横线上时，要反转纸面读出的 R/S。



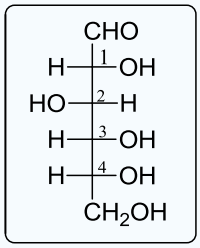
D-葡萄糖

C2–C5：R、S、R、R

历年真题 · 22 秋冬 · 一、3 · PDF 第 2 页

2022–2023 学年秋冬 • 一、3　原卷 PDF 第 2 页

3. D-葡萄糖 Fisher 投影式中标记的 4 个手性碳原子，构型判断正确的是（　）。



A 1*S*　**B** 2*R*　**C** 3*S*　**D** 4*R*

解答 / 思路

选 D。图中 1–4 对应实际 C2–C5；逐个判断为 R、S、R、R。D/L 由最远离羰基的手性碳与甘油醛的相对构型规定；各中心的 R/S 另按 CIP 规则确定，旋光方向由实验测定。

3.2　手性、内消旋与轴手性

③判断整个分子的对称性

内消旋体含手性中心，整体因对称性而不手性；外消旋体由等量对映体混合而成。含 n 个手性中心时，立体异构体数以 2^n 为上限，分子对称性可使数目减少。

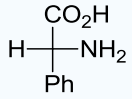
④没有手性碳也可能手性

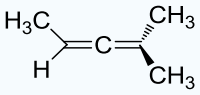
丙二烯两端各自连接不同基团，即 $a \neq b$ 且 $c \neq d$，可有轴手性；跨两端基团可相同。联苯需绕轴旋转受到足够阻碍，且两端取代安排满足手性条件。丙二烯轴手性要求两端分别满足端基不相同。

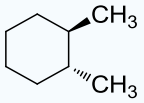
历年真题 · 21 秋冬 · 一、4 · PDF 第 2 页

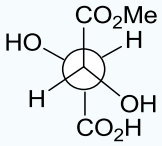
2021–2022 学年秋冬 • 一、4　原卷 PDF 第 2 页

4. 下列化合物中，没有光学活性（手性）的是　(　)。

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

A　（1）　　**B**　（2）　　**C**　（3）　　**D**　(4)

解答 / 思路

没有。右端双键碳连接两个相同的甲基，必要条件不成立；原题要求选“不手性”的结构，答案 B。

要点

反应的**空间构型翻转**与 **R/S 字母变化**要分开检查：官能团转换会改变优先级。外消旋混合物和非手性纯物质的旋光度均可为零，区分二者需结合组成与结构。

跨学年、跨学期真题

历年真题 · 2019–2020 春夏 · 一、11 · PDF 第 2 页

2019–2020 学年春夏 • 一、11　原卷 PDF 第 2 页

11. 非手性环境下，(R)-2-丁醇和(S)-2-丁醇性质不同的是（　　）。
（A）沸点　（B）比旋光度　（C）消除反应速率　（D）与 HI 反应的速率

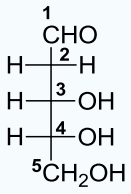
解答 / 思路

选 B，等量同条件下比旋光度大小相等、符号相反。在非手性介质、使用非手性试剂时，对映体的其他上述性质相同；若酶或其他手性试剂参与则可能不同。

历年真题 · 2019–2020 春夏 · 一、14 · PDF 第 2 页

2019–2020 学年春夏 • 一、14　原卷 PDF 第 2 页

14. 脱氧核糖的 Fischer 投影式如下，两个手性中心的绝对构型为（　　）。



(A) 3S,4R　(B) 3R,4R
(C) 3S,4S　(D) 3R,4S

解答 / 思路

C3 为 S，C4 为 R，原题 A。C3 处，向下的 C4 连接 O/C/H，优先于向上的脱氧 C2（C/H/H）；因此两个 OH 虽都朝右，两个中心的 R/S 仍不同。